函数背景

该函数来自scikit-learn 的输入验证模块。机器学习算法通常要求输入数据满足特定的数据类型、维度和数值约束。该函数用于检查并在必要时规范化输入数组。

输入与输出

- 输入：`array`，表示待检查的数据；其余参数用于控制允许的数据形式和约束条件。
- 输出：经过检查和必要转换后的数组。
- 异常：当输入不符合要求时，函数会抛出异常。

必要术语

术语	含义
array-like	可以转换为数组的数据对象
sparse matrix	只存储非零元素的稀疏矩阵
`dtype`	数组元素的数据类型
`ndim`	数组的维度数量
finite value	有限数值，不包括正无穷、负无穷等非法值
pandas Series	pandas 中的一维数据结构
writeable	数组底层数据是否允许修改

辅助变量与辅助函数

名称	最小说明
`sp.issparse(array)`	判断输入是否为稀疏矩阵
`_ensure_sparse_format(...)`	检查并规范化稀疏矩阵格式
`_assert_all_finite(...)`	检查数组中是否包含不允许的非法数值
`_num_samples(array)`	获取数组中的样本数量
`check_non_negative(...)`	检查数组是否包含负数
`np.may_share_memory(...)`	判断两个数组是否可能共享底层内存

不需要掌握的背景

被试不需要熟悉scikit-learn 的模型训练过程。只需根据代码判断不同输入形式会经过哪些检查和转换。